

DESCRIÇÃO

• Fundação é o elemento estrutural que tem por função transmitir o carregamento das estruturas ao solo, sem que haja ruptura do terreno ou do próprio elemento, e com deslocamentos que possam ser absorvidos pelo conjunto estrutural. No projeto de fundações devem ser considerados todos os carregamentos provenientes da estrutura e, também, as características geológico-geotécnicas do local.

- Os tipos de fundações classificam-se em:
 - Superficiais (rasas ou diretas): sapatas, blocos e radiers (serviços controlados por meio das quantidades de armadura, concreto e forma).
 - Profundas: estacas e tubulões.
- A **Tabela 1** resume as principais características das fundações profundas que são especificadas nesta ficha de serviços.

Tabela 1 - Tipos de Elementos de Fundação

Tipo Fundação	Diâmetro Nominal Usual	Características principais	Fichas de Referência
Broca concreto (escavação manual)	25cm 30cm	A execução é manual e limitada a profundidades acima do lençol freático. O comprimento máximo varia em função da resistência do solo.	S3.01
Estaca Escavada Mecanicamente	25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm 70cm	A escavação é feita por trado mecânico, sem revestimento ou fluido estabilizante, sempre acima do nível do lençol freático. Profundidades variam em função do equipamento e resistência do solo.	S3.02
Estaca de reação (mega ou prensada)	Variável	Usadas para reforço de fundação, em especial em locais com limitação de espaço, são constituídas por segmentos de concreto ou aço. Exigem estrutura de reação (que pode ser a própria construção em alguns casos).	S3.03
Estaca Strauss	25cm 32cm 38cm 45cm	Estaca escavada com revestimento, usa equipamento de pequeno porte. Cuidados especiais devem ser tomados em solos de baixa consistência, abaixo do nível de água.	S3.04
Estaca pré-moldada de concreto	Variável	Cravadas por percussão, provocam vibrações que podem afetar a vizinhança da obra. Equipamentos de cravação são de médio a grande porte, exigindo espaço em canteiro e adequada logística dos trabalhos.	S3.05
Tubulão a céu aberto	Mínimo de 70cm	Escavação manual acima do nível de água. Indicado em locais de difícil acesso e com terrenos coesivos (escavação estável sem revestimento).	S3.06
Estaca Raiz	16cm 20cm 25cm 31cm 40cm	Escavada com revestimento por meio de equipamentos de pequeno porte. Permite ultrapassar camadas de alta resistência do solo (solos de alteração e rochas) e atingir elevadas profundidades. Na concretagem aplica-se pressão por meio de ar comprimido.	S3.07
Estaca hélice monitorada	25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm 70cm 80cm 90cm	Estaca perfurada por trado helicoidal, contínuo ou segmentado, que pode ser executada abaixo do nível de água e atinge profundidades superiores a 30m. Não pode ser instalada em locais com matacão ou afloramento rochoso, e requer cuidados especiais em locais com espessas camadas de solos de baixa consistência.	S3.08

CONTROLE TECNOLÓGICO

- O controle tecnológico corresponde a um conjunto de procedimentos e ensaios especializados que tem por objetivo garantir a qualidade final do produto ou serviço executado. Esta atividade envolve a inspeção e o controle técnico sistemático da obra, com a finalidade de verificar se sua execução obedece ao projeto e às especificações estabelecidas.
- No caso específico de Fundações, faz-se necessário garantir a qualidade dos **Materiais** empregados, a correta **Execução** e o desempenho dos **Elementos**, considerando-se as especificações de projeto e as Normas Técnicas vigentes.
- Em relação aos **Materiais** deve-se:
 - Verificar a qualidade e adequabilidade dos materiais utilizados;
 - Avaliar as propriedades dos materiais empregados, em especial resistência e deformabilidade.

- Em relação à **Execução** é preciso atentar aos cuidados executivos, os quais variam em função do tipo de fundação a ser usado, e estão descritos nas fichas específicas de cada elemento (S3.01 a S3.08).
- Para verificação dos **Elementos** é preciso avaliar a:
 - Integridade: a avaliação da integridade dos elementos pode ser feita por simples inspeção visual ou por meio do ensaio de integridade PIT;
 - Capacidade de Carga: a capacidade de suporte deve ser confirmada por meio de teorias, métodos empíricos ou ensaios de campo, atendendo integralmente o que preconiza a ABNT NBR 6122.
- Durante a execução da obra, se houver necessidade de modificar algum item de projeto, o executor deverá contatar a FDE antes de tomar qualquer decisão, expondo seu parecer técnico sobre o assunto. Os elementos gráficos das eventuais alterações deverão fazer parte do projeto.

Serviços

S3
Fundação

Revisão 4
Data 20/03/19

Página
1/3


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

- Todos os controles efetuados em campo ou em laboratório deverão seguir as indicações de projeto e as Normas Técnicas da ABNT em vigência na data de execução.
- Os resultados de todos os ensaios realizados devem ser devidamente documentados e comparados às especificações de projeto e precisam estar disponíveis na obra para consulta, em qualquer tempo.

Concreto Feito na Obra

- Na execução de fundações, o uso do concreto feito na obra só é indicado para volumes inferiores a 3m³, dada a dificuldade de mistura e homogeneização.
- No recebimento dos materiais para confecção do concreto em obra deve-se verificar nos documentos de entrega se as características correspondem àquelas especificadas em projeto.
- Os materiais e equipamentos devem permanecer guardados em locais apropriados, de acordo com sua natureza.
- Os tipos de cimento a serem utilizados deverão ser adequados às condições de agressividade do meio a que estarão sujeitas as fundações.
- Os lotes de cimento deverão ser armazenados de tal modo que se torne fácil a sua inspeção e identificação.
- A estocagem dos agregados deverá ser feita de modo a evitar a sua segregação e a mistura entre si, ou com terra.
- A qualidade do concreto depende fundamentalmente do traço, que deve ser especificado em volume e conferido pelos responsáveis pela execução.
- Se houver dúvidas sobre a qualidade do concreto, a Fiscalização poderá exigir a moldagem de corpos de prova.

Concreto Usinado

- No ato do recebimento, verificar no documento de entrega do concreto as características solicitadas e contratadas.
- O controle tecnológico do concreto convencional consiste na liberação do concreto para descarga, por meio do ensaio de abatimento e moldagem de corpos de prova cilíndricos para determinação da resistência à compressão axial do concreto, a ser comparada ao fck especificado em projeto.
- Para cada caminhão betoneira, recomenda-se a moldagem de, pelo menos, 2 corpos de prova para ensaios a 28 dias, além da verificação do "slump".
- A qualificação técnica dos profissionais que farão os procedimentos de campo deve ser previamente comprovada.
- O laboratório que fará os ensaios deverá possuir acreditação do Inmetro.
- O laboratório que fará os ensaios não poderá ter vínculos com os fornecedores dos materiais.
- O laboratório deverá orientar o executor da obra sobre a forma de proteção dos corpos de prova moldados e o transporte entre a obra e o laboratório.

Elementos de Fundação

- No caso de fundações rasas o controle se realiza avaliando a capacidade de suporte do solo onde as mesmas se apoiarão, a armadura dos elementos, o controle do procedimento de lançamento do concreto e a verificação da sua resistência.
- No caso das estacas cravadas os controles abrangem os gráficos de cravação e as medidas de negas e repiques. As estacas de concreto devem ser fornecidas à obra sem sinais de falhas de concretagem, retilíneas e com seção transversal constante.
- Nas estacas escavadas os controles durante a execução devem garantir que todas as etapas do processo sejam adequadamente executadas. Faz-se, com frequência, uma análise tátil visual do solo escavado e compara-se o mesmo com aquele descrito nas sondagens mais próximas.

Blocos de Estacas:

- Deve-se atentar para a ocorrência de levantamento ou deslocamento de estacas já executadas durante a execução de estacas próximas. Constatado quaisquer tipos de ocorrência, o projetista deve ser informado e o acompanhamento topográfico deve ser implantado.
- Na etapa de escavação para execução do bloco, se forem empregadas máquinas, será necessário inspecionar todas as superfícies das estacas antes da liberação para concretagem, visando confirmar a integridade dos elementos.

Preparo da Cabeça de Estacas e Tubulões:

- As estacas e tubulões devem ter um comprimento mínimo de 5cm acima do lastro de concreto magro dos blocos de coroamento, quando existentes.
- A quebra do comprimento excedente deve ser feita com cautela para não comprometer a integridade do elemento e para deixar a seção plana e perpendicular ao seu eixo.
- Havendo a necessidade de recompor o elemento até a cota de arrasamento é necessário garantir sua continuidade estrutural.

Excentricidades e Desaprumos:

- Serão aceitas excentricidades máximas equivalentes a 10% da menor dimensão do elemento.
 - Desvios de prumo inferiores a 1/100 serão aceitos.
 - Percentuais superiores aos acima indicados exigem reavaliação de projeto.
- Nota:** Estacas com diâmetro inferior a 30cm, quando usadas isoladamente ou dispostas em linha, devem ser travadas por vigas de fundação.

Verificação da Integridade

- A verificação da integridade deve ser feita por inspeção visual, conforme indicações da ABNT NBR 6122 para cada diferente tipo de elemento. Ensaios de integridade com base em equações de onda (por exemplo, PIT) poderão ser utilizados para complementar as inspeções visuais obrigatórias.
- No caso de se utilizar o ensaio PIT, a empresa executora deverá apresentar as calibrações dos sensores e comprovar sua experiência profissional neste tipo de ensaio (apresentação de, no mínimo, 3 atestados técnicos).

Verificação da Capacidade de Carga

- No caso de fundações diretas ou por tubulões, deve-se determinar a capacidade de suporte do solo de apoio, considerando-se as metodologias indicadas pelas normas vigentes. Em casos de dúvidas, devem-se programar provas de carga em placa, seguindo as recomendações da ABNT NBR 6489.
- Para fundações profundas, a verificação da capacidade de carga deve ser feita por meio de provas de carga estática (NBR 12131) ou ensaios de carregamento dinâmico (NBR 13208).
- A quantidade de ensaios a serem feitos nos elementos de fundação profunda deve atender às especificações constantes na **Tabela 2**, extraída da NBR 6122. Para mais informações deve-se consultar a Norma citada.
- As provas de carga estática deverão ser conduzidas até 1,6 vezes a carga de trabalho ou até a ruptura. Para tanto, o sistema de reação precisa ser adequadamente dimensionado para reagir a este carregamento.
- No caso de se realizar provas estáticas ou ensaios dinâmicos, a empresa executora deverá apresentar as calibrações de todos os instrumentos e comprovar a sua experiência profissional neste tipo de ensaio (apresentação de, no mínimo, 3 atestados técnicos).

Tabela 2 -
Quantidade de Provas de Carga Estática

	Coluna 1	Coluna 2
	Tensão Admissível máxima abaixo da qual não serão obrigatórias provas de carga, desde que o nº de estacas não ultrapasse os valores da Coluna 2	Número total de estacas da obra a partir do qual são obrigatórias provas de carga
Tipo de Estaca		
Escavada Diâmetro < 70cm	4,0 MPa	100
Hélice Contínua	5,0 MPa	100
Pré-moldada	7,0 MPa e 0,5 f _{yk}	100
Raiz	15,5 MPa	75
Strauss	4,0 MPa	100

Nota: As provas de carga estáticas poderão ser substituídas por ensaios de carregamento dinâmico, na proporção de 5 ensaios dinâmicos para cada 1 estático, desde que não se ultrapasse o dobro do nº de estacas indicadas na Coluna 2 da Tabela 2.

FISCALIZAÇÃO

- A atividade da Fiscalização se efetiva no local da obra, por meio de visitas periódicas, tantas quantas forem necessárias para o acompanhamento de todas as etapas de execução das fundações, e fazendo-se presente por ocasião da execução dos serviços de maior responsabilidade. Uma característica marcante das fundações é que elas ficam enterradas, e, portanto, não é possível inspecioná-las facilmente após sua conclusão, o que torna obrigatória a presença da Fiscalização durante a sua execução.
- A Fiscalização deve verificar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das pessoas que executam as fundações.
- Cabe à Fiscalização consultar os autores dos projetos, sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto.
- A Fiscalização exigirá dos executores das fundações a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do Responsável Técnico dos serviços e toda a documentação dos controles indicados nesta ficha de serviços.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- A execução das fundações deve, obrigatoriamente, seguir as Normas Técnicas vigentes e ser precedida de uma campanha de investigação geológico-geotécnica e, quando for tecnicamente adequado, empregar cimento CPIII ou CPIV.
- Na elaboração do projeto de fundações devem ser considerados: a execução de visita ao local; as feições topográficas da região; eventuais riscos de instabilidade de taludes; presença de aterros, matações, materiais contaminados e surgências de água; a existência e situação das construções vizinhas e a ocorrência de interferências enterradas.
- Na execução das fundações deve-se atentar para:
 - A correta locação topográfica dos elementos;
 - A especificação e qualidade dos materiais;
 - O controle tecnológico dos materiais e processos de execução em uso;
 - A ocorrência de subpressão no fundo de escavações e a eventual necessidade de rebaixamento do lençol freático;
 - Interferências com estruturas vizinhas ou enterradas [incluindo-se vegetações].

- Quaisquer modificações que se fizerem necessárias deverão ser precedidas de análise e documentação por parte do projetista responsável e de aprovação da Fiscalização.

FICHAS DA ETAPA

Ficha	S3.01	Broca de concreto
Ficha	S3.02	Estaca escavada mecanicamente
Ficha	S3.03	Estaca de reação (mega ou prensada)
Ficha	S3.04	Estaca tipo Strauss
Ficha	S3.05	Estaca pré-moldada de concreto
Ficha	S3.06	Tubulão a céu aberto
Ficha	S3.07	Estaca raiz
Ficha	S3.08	Estaca tipo hélice monitorada

Ver também
Catálogo de Serviços

Ficha	S4.01	Armadura
Ficha	S4.03	Concreto dosado em central
Ficha	S4.05	Forma e cimbramento em madeira

REFERÊNCIA

- Consultoria IPT - Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura - CT-Obras - Seção de Geotecnia [Relatório Técnico Nº145.913-205].

NORMAS

- NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento.
- NBR 6122:2010 – Projeto e execução de fundações.
- NBR 6489:1984 – Prova de carga direta sobre terreno de fundação.
- NBR 7212:2012 – Execução de concreto dosado em central – Procedimento.
- NBR 7480:2007 – Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.
- NBR 12131:2006 – Estacas – Prova de Carga Estática – Método de Ensaio.
- NBR 12655:2015 – Concreto de cimento Portland – preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento.
- NBR 13208:2007 – Estacas – Ensaio de Carregamento Dinâmico.

Nota: As orientações constantes neste documento tem como referência as edições das normas vigentes na data da revisão desta ficha de serviço. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

S3
Fundação

Revisão	4
Data	20/03/19